

[←](#) Preview mode Published[↪ Copy responder link](#)

HCMC / Quiz M03A01 - 3.1. Creación del modelo topológico usando RAS-Mapper

Módulo 3 – Modelación hidráulica 1D

<https://github.com/rcfdtools/R.HCMC/blob/main/activity/M03A01/Readme.md>

Instrucciones generales:

- Requiere de la presentación de informe técnico detallado soportando cada respuesta marcada, nombrar el informe como *M03A01_aaaammdd_sucodigodealumno.pdf*, utilizar la plantilla [HCMC_PlantillaInformeTecnico.docx](#)
- Para las capturas de pantalla geográficas utilice como fondo el mapa de [Google Terrain](#)

* Indicates required question

Email *

☐

Record r.cfdtools@gmail.com as the email to be included with my response

 Nombre completo y código de alumno *

- Ingrese sus nombres y apellidos.
- Ingrese su código de alumno solo si está inscrito en un curso formal de pregrado, posgrado o educación continuada.

Your answer



[←](#) Preview mode Published[↗](#) Copy responder link

- Crear el modelo de terreno integrando valle, cauce sinuoso y zona natural remanente.
- Para la zona externa al corredor diseñado utilizar las curvas de nivel de la zona natural y para el corredor utilizar las líneas 3D obtenidas de la superficie dibujada en Autodesk Civil 3D.
- El modelo de terreno deberá incluir las estructuras hidráulicas diseñadas y dibujadas en Autodesk Civil 3D.
- Nombrar como [/dem/TIN_TerrenoNaturalCauceSinuoso_v0](#) y convertir a GeoTIFF (con resolución máxima de 1 metro) como [/dem/TIN_TerrenoNaturalCauceSinuoso_v0.tif](#), comprimir los dos terrenos del modelo (vectorial y grilla ráster) como [/dem/TIN_TerrenoNaturalCauceSinuoso_v0_tin.zip](#) y [/dem/TIN_TerrenoNaturalCauceSinuoso_v0_tif.zip](#).
- En el informe técnico incluya capturas de pantalla detalladas del proceso constructivo del modelo de terreno.
- En el informe técnico y en el cuadro de respuesta indicar sí a partir del análisis del modelo de terreno integrado, son requeridos diques de encausamiento en inicio y de protección en entrega.

Your answer



[←](#) Preview mode Published[↗](#) Copy responder link

- Crear el modelo topológico en RAS-Mapper incluyendo ejes de cauces, secciones transversales, líneas de banca (para localizar el límite de las zonas de rugosidad), líneas de dique (para la zona primaria de confinamiento hidráulico antes del desborde por corona del valle), cauces laterales existentes y al menos un paso de vía.
- Muestrear las secciones transversales del cauce sinuoso diseñado al menos en cada curva externa y centro del tramo de aproximación o segmento recto de entretengencia de curvas.
- Comprimir como [/hec/HECRAS_v1_aaaammdd.zip](#).
- En el informe técnico, incluir al menos 10 secciones transversales de muestreo en el tramo de diseño, editar el título de la gráfica indicando la abscisa de la sección transversal más próxima utilizada.
- Desde RAS Mapper, presente perfiles en el tramo natural de inicio y entrega con el empalme del canal diseñado, perfil del río sinuoso diseñado, en el paso de vía y perfiles de entrega de cauces laterales, para verificar que se hayan incluido en Autodesk Civil 3D las estructuras laterales.
- En QGIS, represente el MDT en 3D con exageración vertical 50 y presente capturas de pantalla de la zona de inicio, entrega, paso de vía y cauces laterales.
- En el informe técnico incluya capturas de pantalla detalladas del proceso constructivo del modelo topológico, para cada capa o clase de entidad mostrar los vectores con su dirección vectorial y tabla de atributos completamente poblada. Incluir observaciones detalladas.
- En el cuadro de respuesta describa el procedimiento general de creación del modelo geométrico 1D y observaciones acerca de los ajustes realizados.

Nota: en el modelo 1D verifique:

- Incorporación de valores de estación-elevación para localización de nodos de diques. Requerido para el correcto confinamiento hidráulico en la sección compuesta diseñada.
- Sentido vectorial correcto de las líneas de todo el modelo.
- Perpendicularidad y localización detallada de secciones transversales con respecto al eje sinuoso y valle diseñado.
- Localización de secciones transversales en la zona naturales de inicio, entrega y cauces naturales.
- Localización de secciones transversales sobre las obras hidráulicas diseñadas y dibujadas en Autodesk Civil 3D e incorporadas al modelo de terreno.
- Visualización correcta de secciones transversales de muestreo sobre el tramo de diseño sin sobre elevaciones o errores de empalme entre la corona del cauce dominante y la base del valle confinado.
- Localización correcta de bancas, líneas de flujo, líneas de diques. En esta actividad no es necesario incorporar las localizaciones de los diques a partir de valores de



[←](#) Preview mode Published[Copy responder link](#)

- Localización del eje de paso de vía e inclusión de expansión y contracción en el modelo de terreno.
- Conexión de cauces laterales al cauce principal.
- Atributos requeridos por el modelo hidráulico, tales como nombres de ríos, nombres de tramos, abscisado, distancia entre ejes, distancia entre márgenes, localización de bancas y demás atributos generados por RAS-Mapper.

Your answer

 Como estudiante, me comprometo a desarrollar esta prueba técnica de forma individual, a no compartir y/o divulgar con otros estudiantes ni cursos: el contenido, las respuestas, los datos, capas, mapas y archivos que he obtenido.

* 0 points

- Realizar individualmente esta prueba le permitirá identificar en que temas debe reforzar o complementar sus conocimientos y habilidades.
- Sí se detecta que un estudiante presenta capturas de pantalla con contenidos desarrolladas por otro estudiante, se anulará completamente la prueba técnica a los estudiante implicados.

Choose ▼



[←](#) Preview mode Published[Copy responder link](#)

- Indique el enlace corto al Informe Técnico .pdf almacenado en su repositorio personal en la carpeta */report*.
- En el Informe Técnico, justificar cada respuesta marcada mediante captura(s) de pantalla donde se visualice el procedimiento, resultado o referencia consultada.
- En las capturas de pantalla se *debe observar su código de alumno en el nombre de los archivos* y para cada herramienta se deben mostrar los datos de entrada y parámetros utilizados.
- Esta prueba solo será calificada si esta disponible y accesible el Informe Técnico solicitado en el enlace indicado, en la fecha y hora límite indicada en clase.

Your answer

 Autocalificación (0 a 5) *

Acorde con los contenidos desarrollados en esta actividad y los siguiente criterios, indique cual es su nota de autocalificación:

- Asistí a clase en el horario establecido.
- Realice la lectura de las guías de clase.
- Desarrolle las activades descritas en la guía de clase.
- Investigue y complemente los conceptos obtenidos en la actividad.
- Informe tecnico en plantilla requerida.
- Informe técnico con numeración y descripción de actividades.
- Informe técnico con referencias bibliográficas.
- Informe técnico con capturas de pantalla detalladas soportando cada actividad desarrollada.
- Capturas de pantalla con código de alumno en los nombres de mapas, dibujos CAD y en herramientas suministradas.
- Archivos, herramientas y comprimidos de modelos cargados en repositorio personal en carpetas indicadas, con nombres y fechas de control documental en formato solicitado.
- Informe técnico completo y cargado en repositorio personal antes de la fecha y hora límite.

Your answer



[←](#) Preview mode **Published**[↪](#) Copy responder link

Never submit passwords through Google Forms.

This content is neither created nor endorsed by Google. - [Contact form owner](#) - [Terms of Service](#) - [Privacy Policy](#).

Does this form look suspicious? [Report](#)

Google Forms



[←](#) Preview mode **Published**[↪](#) Copy responder link